

Application Marketplace : **ArtMa**

**Encadrant : Pr LAHSEN-CHERIF**



FIGURE 1 – ArtMa

## Contexte et Motivation

L'artisanat marocain est un pilier fondamental de l'identité culturelle du Royaume, reconnu pour sa richesse, sa diversité et son authenticité. Il représente également un secteur économique important, générateur d'emplois et vecteur de développement local, notamment dans les régions rurales. Cependant, malgré son potentiel, ce secteur reste encore peu digitalisé, et de nombreux artisans peinent à commercialiser leurs produits au-delà de leur zone géographique.

Dans un monde de plus en plus connecté, les artisans marocains font face à des défis majeurs : visibilité réduite, absence de plateformes adaptées, difficultés de communication avec la clientèle, et manque d'outils numériques pour gérer leur activité. De leur côté, les clients — notamment les jeunes générations et la diaspora marocaine — souhaitent accéder plus facilement à des produits artisanaux de qualité, tout en valorisant les circuits courts et le commerce équitable.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet : proposer une solution mobile innovante, accessible et inclusive, capable de répondre à ces enjeux et de créer un pont entre tradition et modernité. L'application **ArtMa** est née de cette volonté de valoriser l'artisanat marocain tout en offrant aux artisans une véritable opportunité d'intégration dans l'économie numérique.

## Présentation du projet

L'application **ArtMa**, contraction de « Artisanat Marocain », est une plateforme mobile innovante conçue pour valoriser, numériser et dynamiser le secteur de l'artisanat traditionnel au Maroc. Elle prend la forme d'une marketplace intuitive permettant une mise en relation directe entre les artisans locaux — souvent peu visibles dans le monde numérique — et des clients potentiels, qu'ils soient particuliers ou professionnels.

**ArtMa** se veut être un pont entre savoir-faire ancestral et technologies modernes. Elle offre à chaque artisan la possibilité de créer un profil personnalisé, d'exposer ses produits,

---

de gérer ses ventes et d'interagir facilement avec les acheteurs.

Au-delà de la simple vitrine, **ArtMa** répond à une véritable ambition sociale : démocratiser l'accès au commerce en ligne pour les petits producteurs, tout en contribuant à la préservation du patrimoine culturel marocain. Grâce à son interface fluide, ses fonctionnalités centrées sur l'utilisateur et son approche inclusive, l'application jette les bases d'un écosystème numérique au service de l'artisanat marocain.

## Objectifs

- **Valoriser le patrimoine artisanal marocain** en offrant une plateforme dédiée à la promotion des produits locaux.
- **Faciliter la transition numérique des artisans** en leur proposant un outil accessible pour exposer et gérer leurs produits.
- **Favoriser l'inclusion économique des artisans** dans le marché digital, notamment ceux en zones rurales.
- **Créer une vitrine numérique moderne et professionnelle** à large portée nationale et internationale.
- **Renforcer la visibilité et l'attractivité de l'artisanat marocain** auprès des jeunes générations et des touristes.
- **Simplifier la communication entre artisans et clients** grâce à des fonctionnalités comme la messagerie instantanée, le système de favoris et les avis.
- **Offrir une expérience utilisateur fluide, multilingue et sécurisée**, adaptée aux différents profils (artisan ou acheteur).
- **Encourager l'entrepreneuriat local** en réduisant les barrières d'accès au commerce en ligne.

## Architecture et technologies

- **Expo SDK 52.0.30, Expo Router 4.0.17**
- **React Native** (interface native)
- **Context API** pour la gestion d'état
- **AsyncStorage** pour les données locales
- **react-native-reanimated** pour les animations
- **react-native-gesture-handler** pour la gestuelle

## Fonctionnalités principales

### Authentification

L'application Artma propose un système d'authentification complet permettant aux utilisateurs de s'inscrire ou de se connecter selon leur rôle (artisan ou acheteur).

- **Inscription / Connexion** : Création d'un compte sécurisé via formulaire.
- **Rôle utilisateur** : Sélection du profil lors de l'inscription (Artisan ou Acheteur).

---

## Espace Artisan

- Profil personnalisé
- Ajout / Modification / Suppression de produits
- Catégories : boiserie, poterie, cuir, métal, bijoux, textile
- Messagerie avec clients

## Espace Acheteur

- Navigation filtrée par catégories
- Vue détaillée des produits
- Favoris
- Paiement intégré
- Avis et notation
- Chat avec les artisans

## Autres

- Centre d'aide (FAQ, contact support)
- Politique de confidentialité (sécurité, contact)
- Profil éditable

## Structure du projet

```
app/  
  (auth)/    - Authentification  
  (tabs)/    - Navigation principale  
  product/   - Pages produits  
  artisan/   - Profils artisans  
  chat/      - Messagerie  
components/ - Composants réutilisables  
contexts/   - Gestion d'état global  
hooks/      - Logique réutilisable  
utils/      - Utilitaires
```

## Points forts

- Architecture modulaire et maintenable
- Performance optimisée
- UI/UX soignée
- Sécurité intégrée

---

## Axes d'amélioration

- Géolocalisation des artisans
- Multilingue prévu ( AR, EN)
- Disponibilités sous forme d'agenda
- Panneau d'administration
- Compression/optimisation des images
- Tests automatisés
- Documentation technique

## Défis rencontrés

Lors du développement de l'application **Artma**, nous avons été confrontées à plusieurs défis techniques, notamment :

- Génération de l'APK Android : la transformation de l'application en fichier APK exécutable a posé de nombreuses difficultés (configuration de build, compatibilité avec les dépendances, environnement Expo EAS Build).
- **Fonctionnalités avancées retirées** : certaines fonctionnalités initialement prévues ont été partiellement développées puis désactivées, car elles provoquaient des erreurs ou des problèmes d'exécution au moment du déploiement :
  - Géolocalisation des artisans
  - Disponibilités sous forme d'agenda
  - Interface multilingue (arabe, français, anglais)

Ces fonctionnalités restent pertinentes et seront réintégrées lors d'une prochaine version, après stabilisation du cœur de l'application.

## 1 Lancement et tests de l'application

Pour tester l'application mobile en phase de développement, nous avons utilisé deux méthodes principales :

### 1.1 Méthode 1 : Test via Android Studio

Nous avons utilisé l'environnement **Android Studio** accompagné d'un **émulateur Android** configuré avec les paramètres suivants :

- **Nom de l'émulateur** : Medium Phone
- **Version de l'API** : API 36.0 (Android 10)
- **Résolution** : Moyenne (720x1280 environ)

**Étapes de lancement avec Android Studio :**

1. Ouvrir Android Studio
2. Aller dans Tools > Device Manager
3. Démarrer l'émulateur **Medium Phone (API 36.0)**
4. Dans un terminal à la racine du projet, lancer le serveur Expo :  
`npx expo start`
5. Une fois le navigateur ouvert (Metro Bundler), cliquer sur **Run on Android device/emulator**

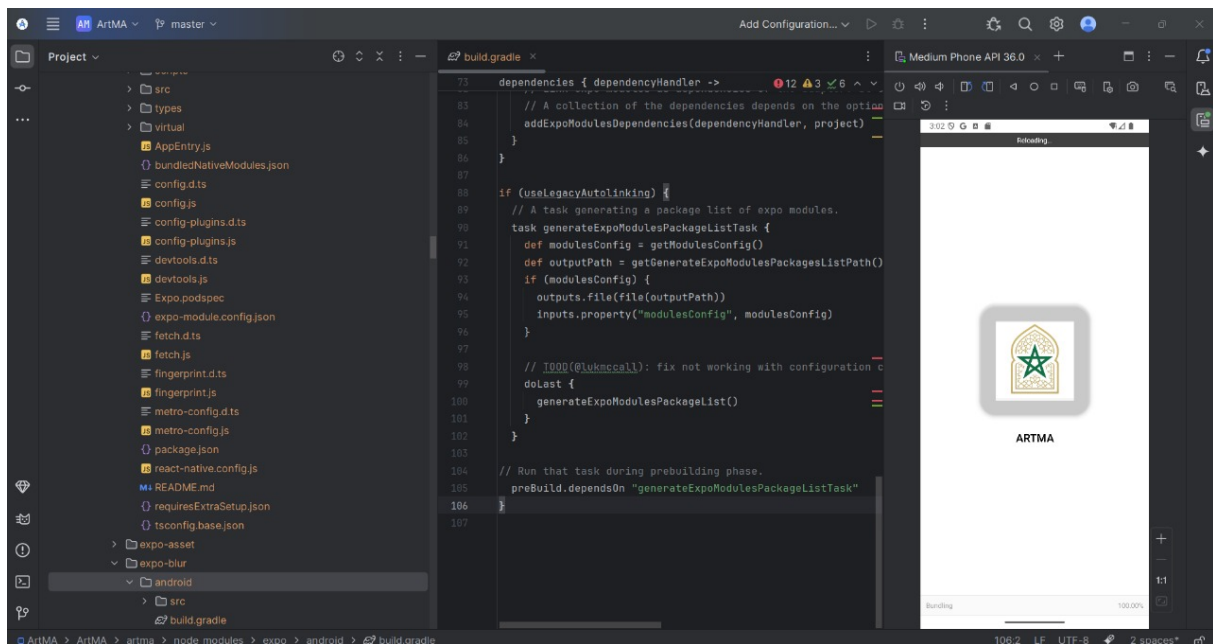


FIGURE 2 – Lancement dans android studio

## Méthode 2 : Lancement de l'application ArtMa en mode développement

Pour exécuter l'application ArtMa en local avec Expo et Visual Studio Code, nous avons suivi les étapes suivantes :

1. **Ouverture du terminal** dans Visual Studio Code, à l'intérieur du dossier du projet ArtMA.
2. **Installation des dépendances** avec la commande suivante :

```
npm install
```

Cela permet de télécharger toutes les bibliothèques nécessaires indiquées dans le fichier `package.json`.

3. **Lancement du serveur de développement** avec Expo en exécutant :

```
npx expo start
```

4. Une fois le serveur lancé, un QR code s'affiche dans le terminal (voir capture ci-dessous). Il suffit de :
  - Scanner le QR code avec l'application Expo Go sur un smartphone Android ou iOS.
  - Ou bien accéder à l'URL locale dans un navigateur ou un émulateur Android : `http://localhost:8081`.
5. Des avertissements s'affichent parfois concernant les versions de certaines dépendances. Bien que ces messages conseillent des mises à jour pour une meilleure compatibilité avec Expo, cela ne bloque pas l'exécution de l'application.

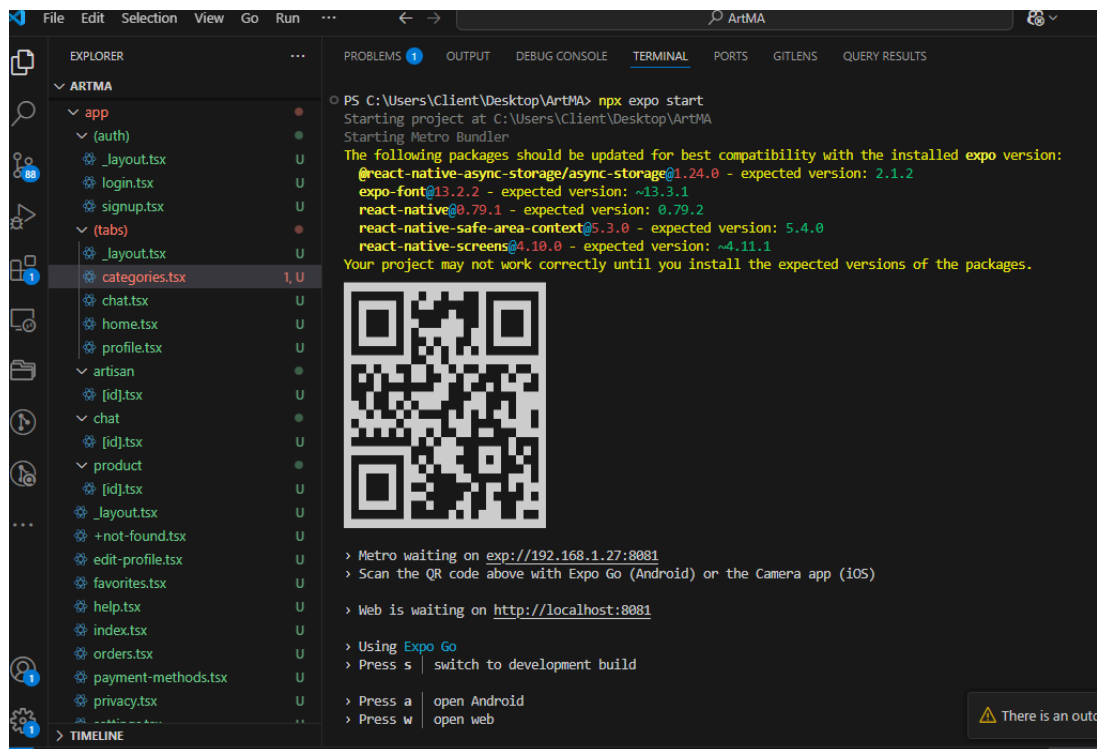


FIGURE 3 – Lancement de ArtMA dans VS code

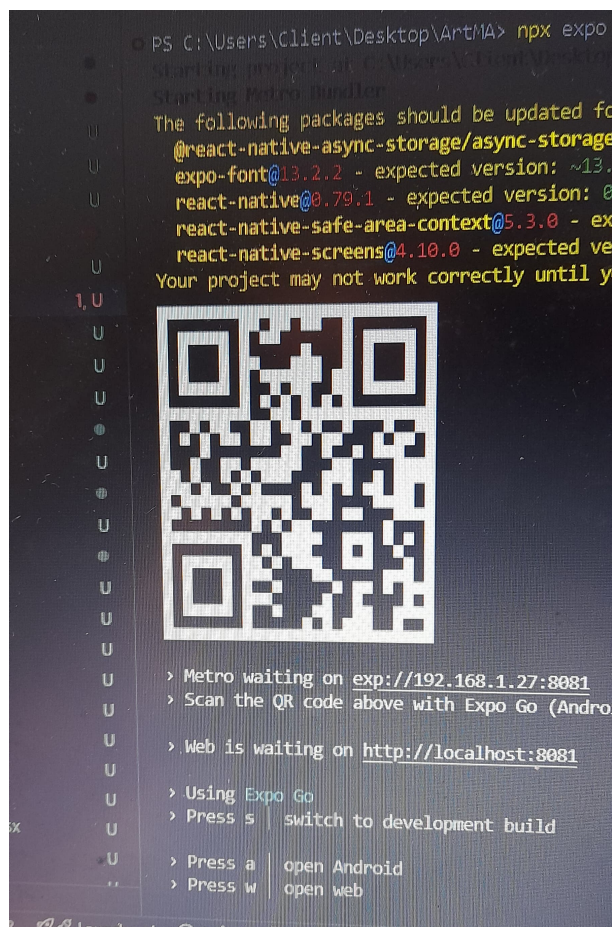


FIGURE 4 – Code QR

---

## 2 Publication Web de l'application

Pour rendre notre application accessible depuis un navigateur Web, nous avons procédé à son export au format Web avec Expo, puis nous l'avons déployée sur la plateforme gratuite Netlify.

### 2.1 Étapes réalisées

- Nous avons utilisé la commande suivante pour exporter l'application au format Web :  
`npx expo export --platform web`
- Cette commande a généré un dossier `dist` contenant tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de l'application sur le Web.
- Afin d'éviter les erreurs 404 lors de la navigation dans l'application (Single Page Application), nous avons ajouté un fichier nommé `_redirects` dans le dossier `dist` avec le contenu suivant :  
`/* /index.html 200`
- Nous avons ensuite déposé ce dossier `dist` sur Netlify via son interface Web, ce qui nous a permis d'obtenir un lien public pour accéder à l'application en ligne.

### 2.2 Lien vers l'application Web

`https://sprightly-centaur-61169e.netlify.app`

## Génération du fichier APK avec EAS Build

Pour la génération du fichier APK, nous avons utilisé la solution moderne d'Expo appelée **EAS Build** (Expo Application Services). Cette méthode permet de construire des applications plus complexes et personnalisées via les serveurs cloud d'Expo.

### Pré-requis

- Un compte Expo actif (`https://expo.dev/`) et connecté via la CLI.
- Expo CLI installé localement.
- EAS CLI installé localement avec la commande :  
`npm install -g eas-cli`
- Un projet Expo React Native initialisé.

### Étapes de configuration et de build

#### 1. Initialisation du projet pour EAS Build :

Dans le dossier racine du projet, exécuter la commande suivante pour initialiser la configuration EAS :



---

```
eas init
```

Cette commande crée un fichier `eas.json` qui contient les profils de build et paramètres.

2. **Connexion à Expo** (si ce n'est pas déjà fait) :

```
eas login
```

3. **Installation des dépendances** pour s'assurer que tout est prêt :

```
npm install
```

4. **Lancement de la compilation APK** :

Pour générer un fichier APK, lancer la commande :

```
eas build -p android --profile production
```

ou

```
eas build -p android --profile preview
```

selon le profil défini dans le fichier `eas.json`.

Cette commande envoie le projet vers les serveurs Expo pour compilation.

5. **Suivi de la construction** :

Une URL est affichée dans le terminal permettant de suivre l'état de la construction en temps réel.

6. **Téléchargement et installation de l'APK** :

Après la fin du build, un lien est fourni pour télécharger le fichier APK. Ce fichier peut être installé sur un appareil Android réel pour effectuer les tests.

## Difficultés rencontrées

Plusieurs problèmes sont apparus lors de la mise en place et du build, notamment :

- Configuration initiale du fichier `eas.json` adaptée aux besoins du projet.
- Gestion des profils de build pour cibler un APK (plutôt qu'un AAB).
- Résolution des erreurs liées aux dépendances et aux versions de SDK Expo.

Malgré ces difficultés, la méthode EAS Build nous a permis d'obtenir un fichier APK stable et fonctionnel, prêt pour le déploiement et les tests sur appareil réel.

Cette étape a été essentielle pour valider notre application ArtMa en conditions réelles d'utilisation.

## Lien de téléchargement de l'APK

Après la compilation de l'application ArtMa via le service EAS Build d'Expo, nous avons obtenu un fichier APK installable sur tout appareil Android. Ce fichier est accessible au téléchargement via le lien suivant :

 **Android internal distribution build** ✕

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Build ID        | 7e439310-e66d-4d49-9a9f-46adc305f9c2 |
| Project ID      | 388fde78-0be0-4334-b230-b3644f6c0f33 |
| Full name       | @aminr/artma                         |
| Priority        | Normal_plus                          |
| Environment     | preview                              |
| Version         | 1.0.0                                |
| Version code    | 1                                    |
| SDK version     | 53.0.0                               |
| EAS CLI version | 16.8.0                               |
| Resource class  | Linux Medium                         |

 **Project archive content**

project

.bolt

.idea

app

assets

components

constants

contexts

hooks

utils

.gitignore

.npmrc

.prettierrc

FIGURE 5 – APK

`https://expo.dev/accounts/aminr/projects/artma/builds/  
7e439310-e66d-4d49-9a9f-46adc305f9c2`

Ce fichier APK permet de tester l'application directement sur un smartphone ou un émulateur Android sans avoir à passer par un environnement de développement.

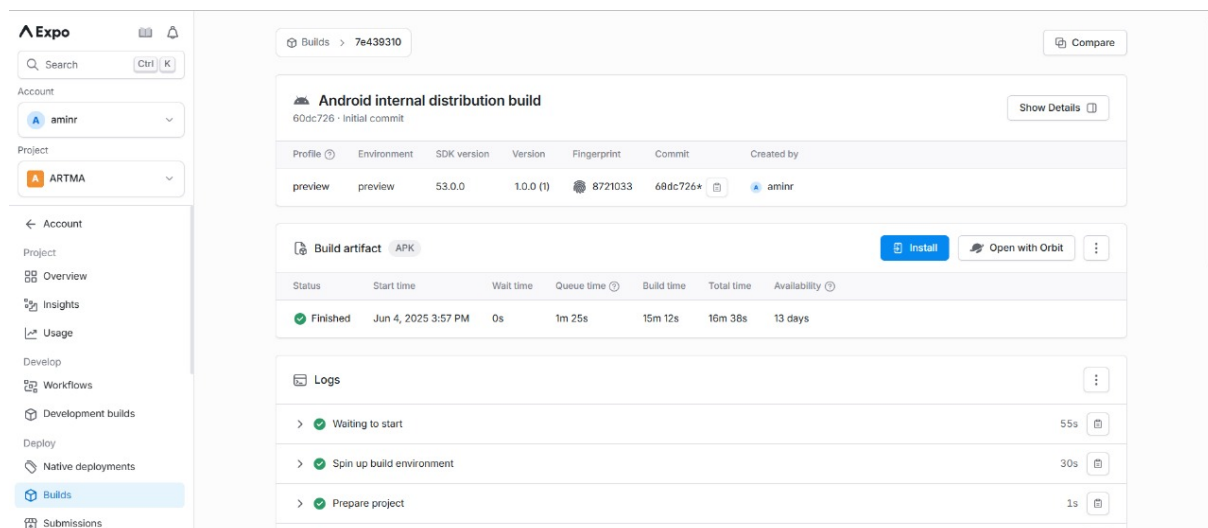


FIGURE 6 – APK

## Démonstration de l'application

La démonstration suivante illustre les principales fonctionnalités de l'application **Artma** à travers des captures d'écran de l'interface utilisateur.

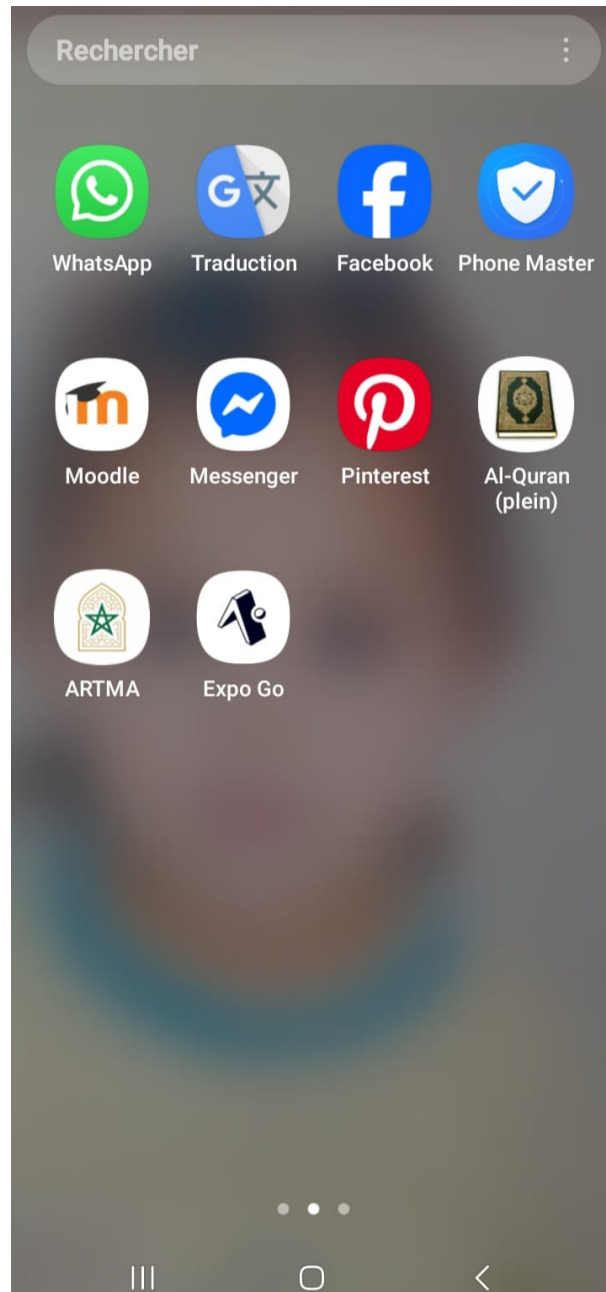


FIGURE 7 – Application installé



**ARTMA**

FIGURE 8 – L'Application ARTMA

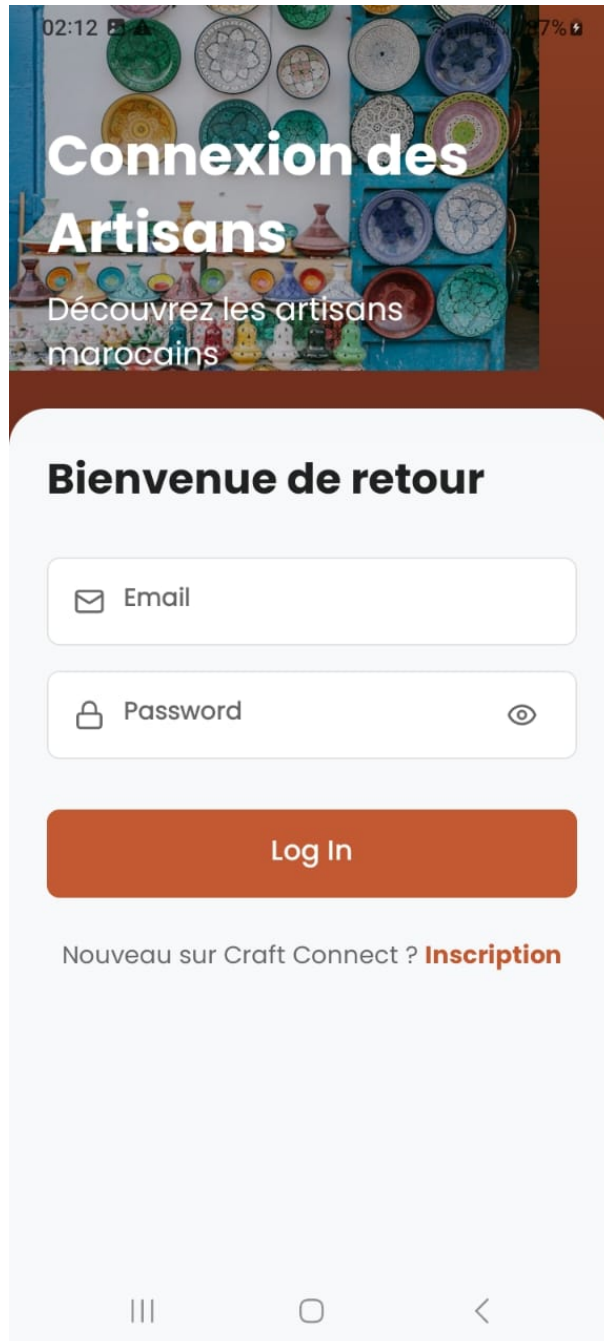


FIGURE 9 – connexion

---



## Créer un compte

Rejoignez notre communauté  
d'artisans et d'amateurs d'artisanat

 Acheteur

 Artisan

 Full Name

 Email

 Password



 Confirm Password

Create Account

Vous avez déjà un compte ? **Se connecter**

FIGURE 10 – Inscription artisan/acheteur

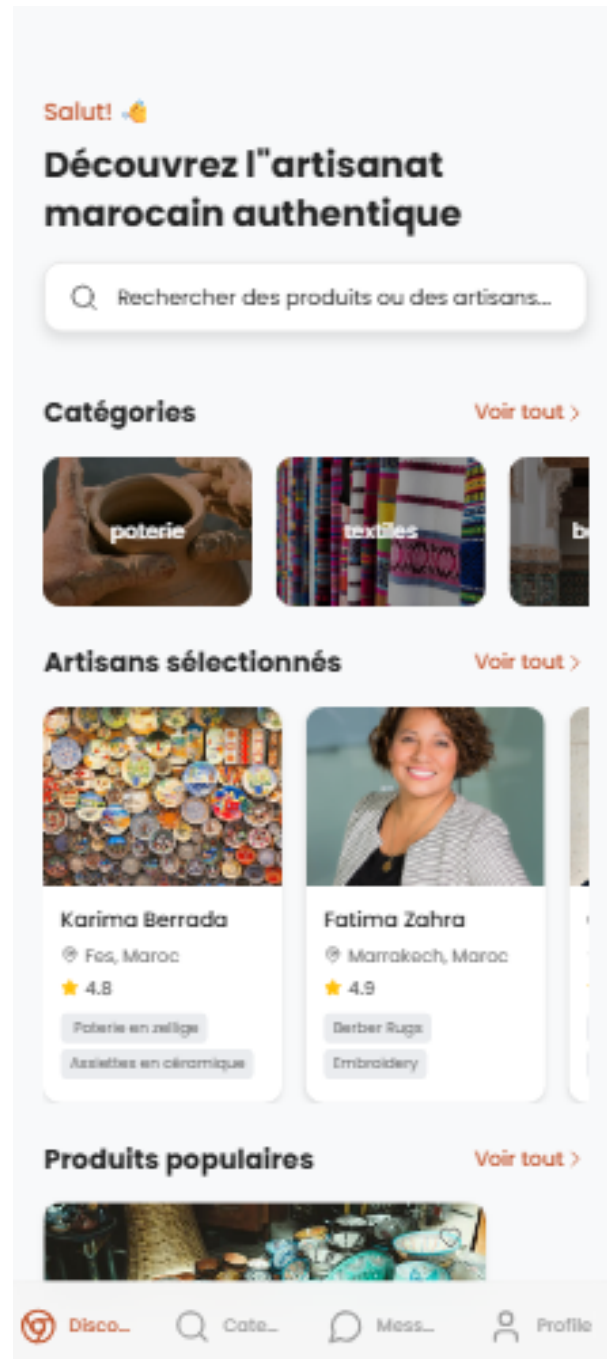


FIGURE 11 – Accueil



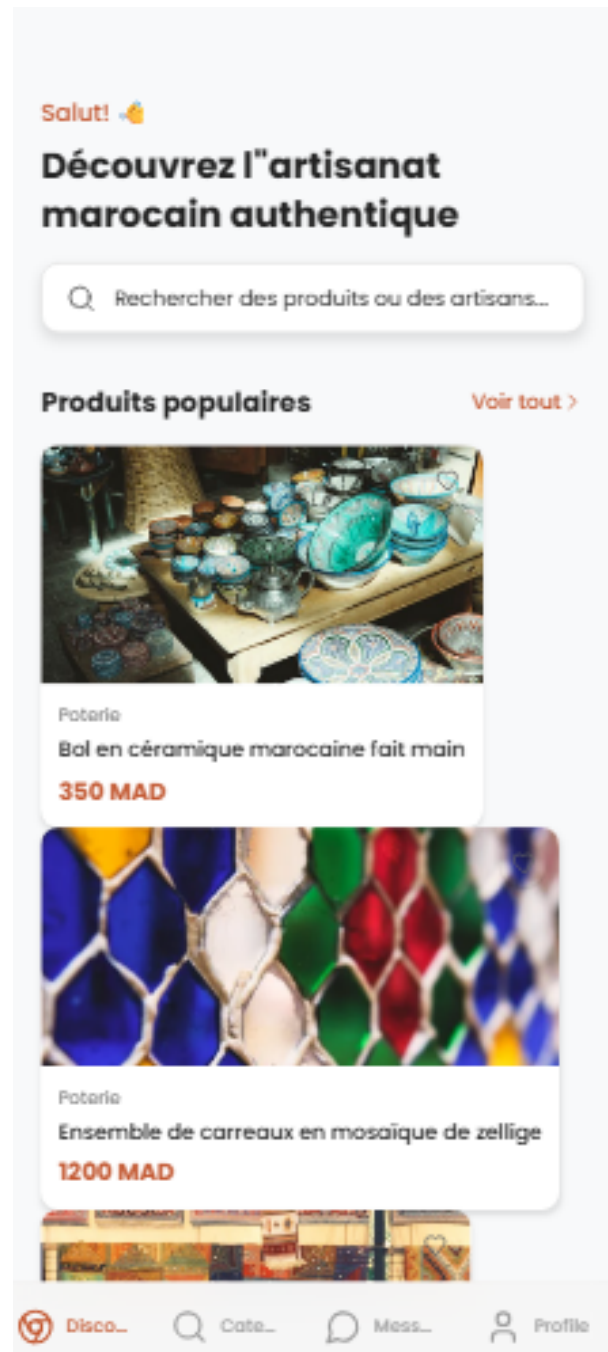


FIGURE 12 – Suite d 'Accueil

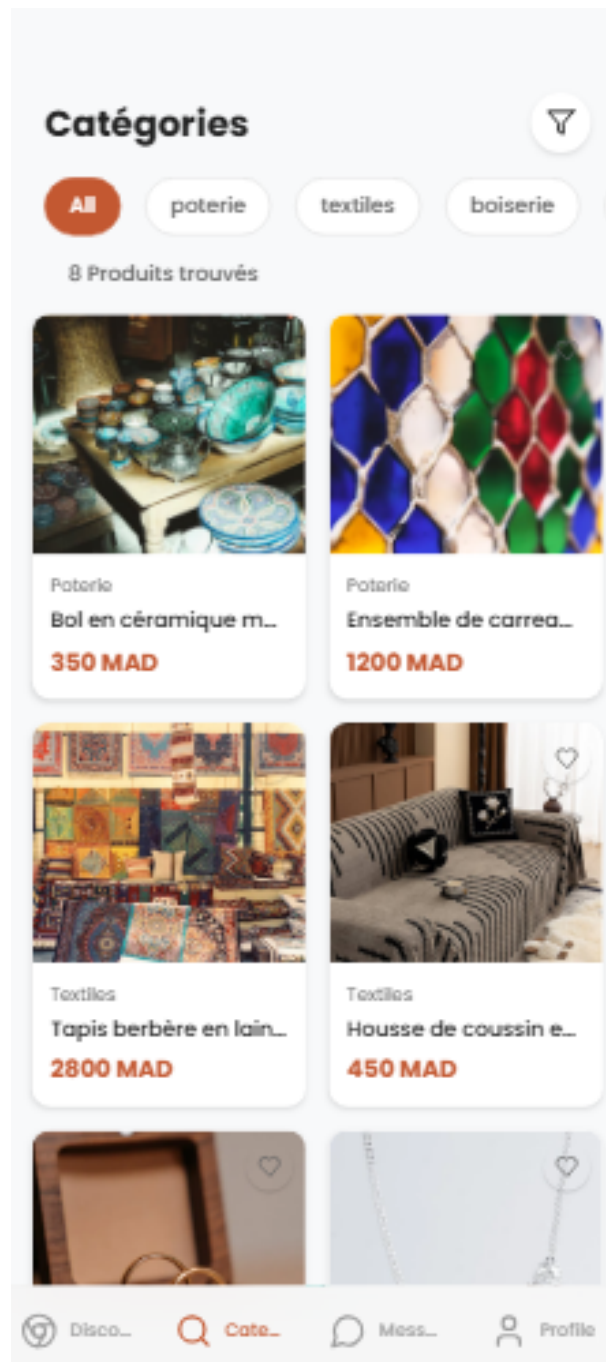


FIGURE 13 – Les produits



FIGURE 14 – Messages

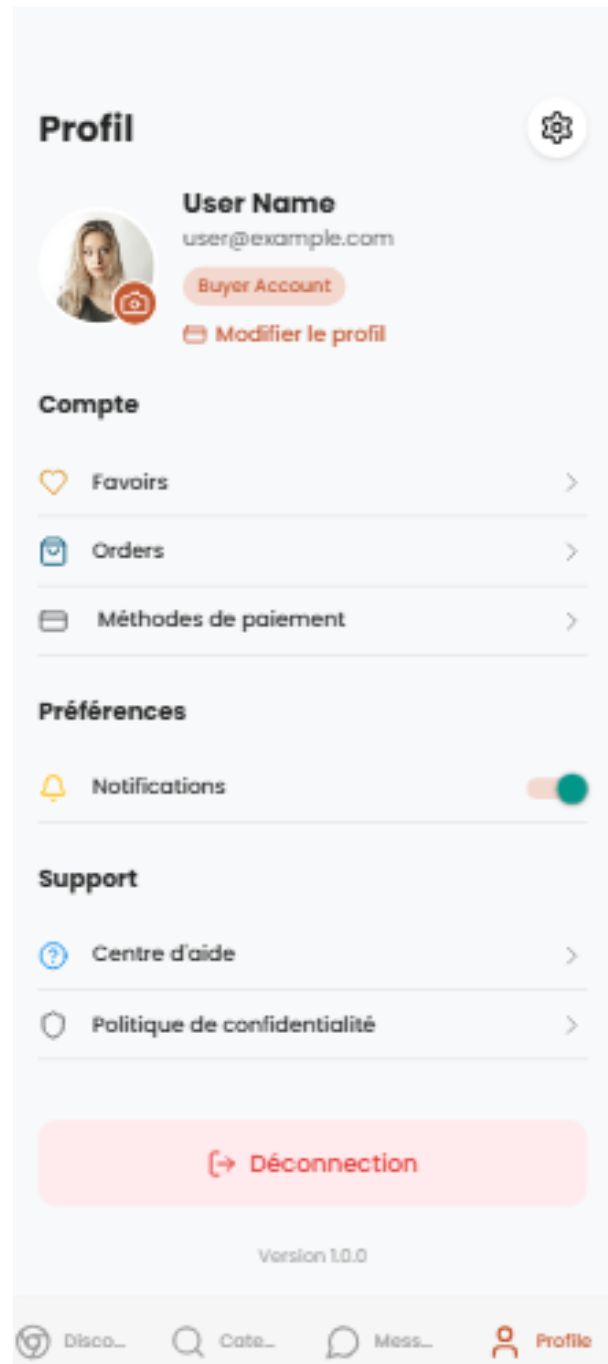


FIGURE 15 – Profil

---

←

**Modifier Profil**

Enregistrer

  
Changer la photo de Profil

Nom complet

Entrer ton nom complet

Email

Entrer ton email

Numéro de téléphone

Entrer ton numéro de téléphone

Localisation

Entrer ton localisation

FIGURE 16 – Edit profil

## ← Favors



Poterie

Bol en céramique m...

**350 MAD**



Poterie

Ensemble de carrea...

**1200 MAD**



Textiles

Tapis berbère en lain...

**2800 MAD**



Textiles

Housse de coussin e...

**450 MAD**

FIGURE 17 – Favors

---

## ← Mes commandes



Bol en céramique marocain  
artisanal

**350 MAD**

2025-06-15

Livré



Ensemble de carreaux de  
mosaïque Zellige

**1200 MAD**

2025-06-10

En transit

FIGURE 18 – Mes commandes

---

## ← Méthodes de paiement

+ ajouter une nouvelle carte bancaire

### Cartes enregistrées



..... 4242  
Expirés 12/25

Défaut



..... 8888  
Expirés 09/24

FIGURE 19 – Paiement



---

## ← Centre d'aide

### Questions fréquemment posées

#### Comment contacter un artisan ?

Vous pouvez contacter les artisans directement via la fonction de chat sur leur page de profil ou leurs listes de produits. >

#### Quels modes de paiement sont acceptés ?

Nous acceptons les cartes de crédit/débit et les modes de paiement locaux. Tous les paiements sont sécurisés et cryptés. >

#### Combien de temps prend l'expédition ?

Les délais de livraison varient selon le lieu et l'artisan. Les commandes arrivent généralement sous 3 à 7 jours ouvrés. >

#### Puis-je retourner des articles ?

Oui, la plupart des articles peuvent être retournés sous 14 jours. Contactez directement l'artisan pour organiser le retour. >

Besoin d'aide supplémentaire ?

---

FIGURE 20 – Centre d'aide

---

## ← **politique de confidentialité**

### **Informations que nous collectons**

Nous collectons les informations que vous nous fournissez directement, notamment lorsque vous créez un compte, effectuez un achat ou communiquez avec des artisans. Ces informations peuvent inclure votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et vos informations de paiement.

### **Comment nous utilisons vos informations**

Nous utilisons les informations que nous collectons pour fournir et améliorer nos services, traiter vos transactions, communiquer avec vous et maintenir la sécurité de notre plateforme.

### **Partage d'informations**

Nous partageons vos informations avec les artisans lorsque vous effectuez un achat ou communiquez avec eux via notre plateforme. Nous pouvons également partager vos informations avec des prestataires de services qui contribuent à l'exploitation de notre plateforme.

### **Sécurité des données**

FIGURE 21 – Politique de confidentialité



**Bol en céramique marocaine fait main** **350 MAD**

Poterie

 **Karima Berrada**  
Fes, Maroc

**Description**

Ce bol en céramique magnifiquement façonné à la main présente des motifs marocains traditionnels aux tons bleus et blancs éclatants. Chaque pièce est tournée individuellement au tour de potier et peinte à la main selon des techniques transmises

[Contact Artisan](#)

FIGURE 22 – Les informations de produit



FIGURE 23 – Contact artisan

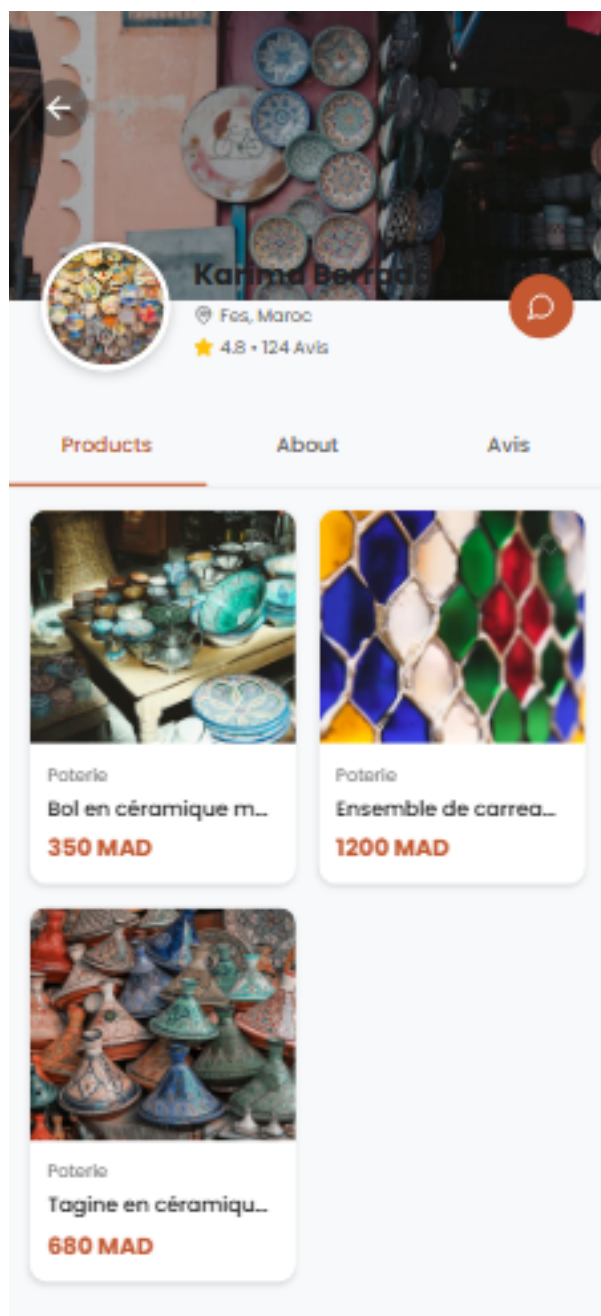


FIGURE 24 – Profil d'artisan sélectionné

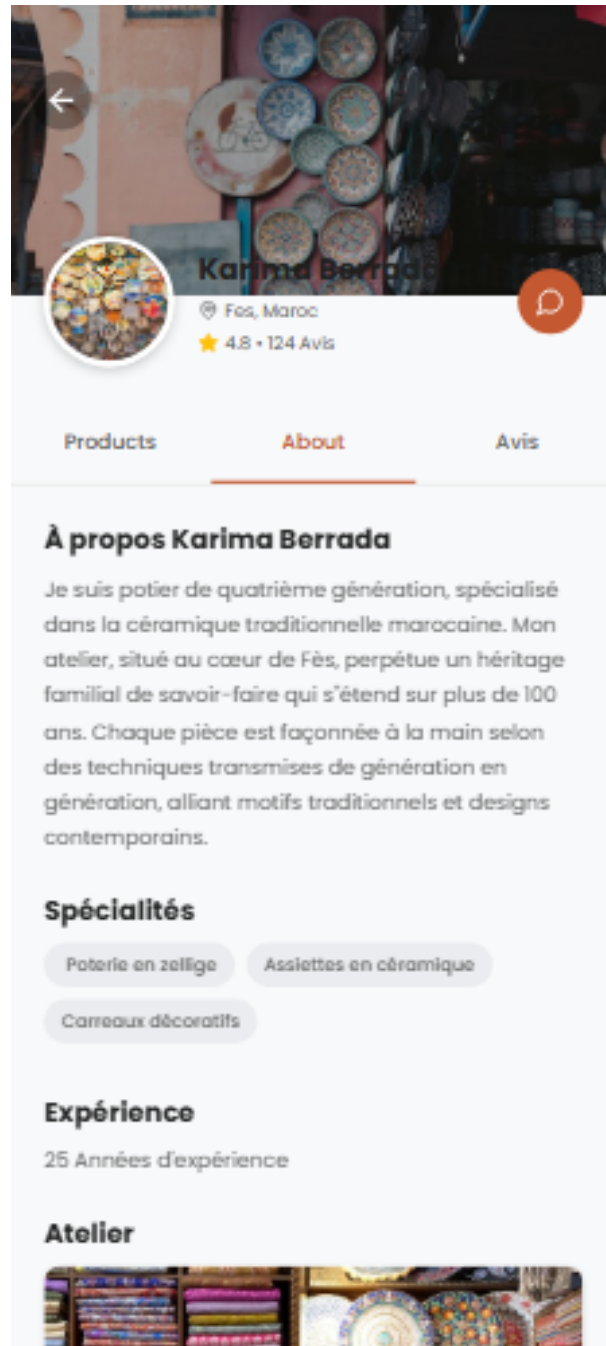


FIGURE 25 – A propos de l'artisan

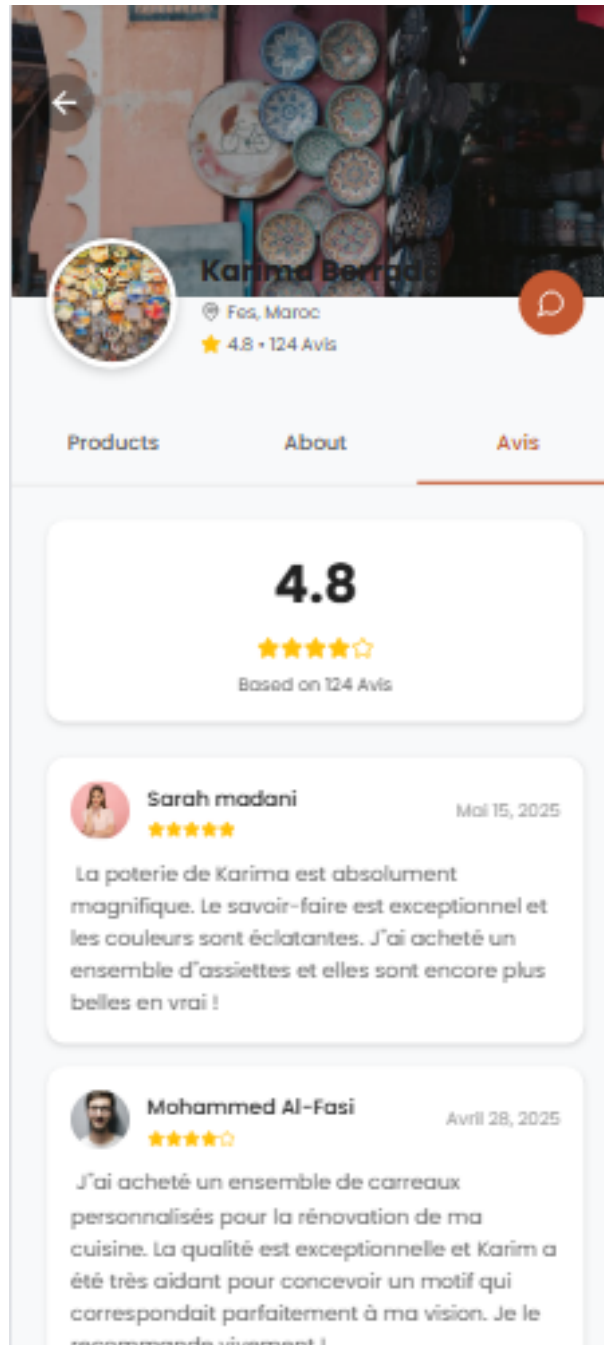


FIGURE 26 – Avis sur l'artisan

---

## Conclusion

L'application **ArtMa** est une solution mobile moderne, efficace et culturelle pour mettre en avant les talents marocains dans le domaine de l'artisanat. Elle pose une base solide pour des versions futures enrichies.